Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Ejercicio Demostrativo

Semana 9 – Tabla de multiplicar con matriz

Tiempo estimado: 20 min

Fecha programada: Semana 9 – 12/09/2026

Índice

1. Información General....2
Tema Principal....2
Problema / Caso a Resolver....2
Resultado Esperado....2
2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo....2
Conocimientos Previos Recomendados....2
Herramientas / Software Requerido....2
Archivos Base / Plantilla de Inicio....2
Link del Repositorio de Github....2
3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)....3
Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno....3
Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal....3
Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final....4
4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas....4
5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)....4
6. Referencias....5

1. Información General

Tema Principal

Declaración, llenado, recorrido y procesamiento de matrices con ciclos anidados.

Problema / Caso a Resolver

Se necesita generar y mostrar una tabla de multiplicar de 3×3 y obtener el total de cada fila, usando una matriz en lugar de variables sueltas.

Resultado Esperado

Algoritmo `Matrices.psc` que llena, muestra y totaliza una matriz.

2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo

Conocimientos Previos Recomendados

- Arreglos unidimensionales (Semana 8).
- Ciclos Para anidados.

Herramientas / Software Requerido

- PSeInt.

Archivos Base / Plantilla de Inicio

Archivo nuevo.

Link del Repositorio de Github

No aplica.

3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)

Nota para el auxiliar: Utilice esta sección como su guía personal durante la sesión sincrónica o codificación en vivo.

Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno

- **Acción a realizar:** Declarar la matriz y llenarla con productos.
- **Punto Clave a Explicar:** El ciclo externo controla las filas y el interno las columnas.
- **Bloque de Referencia:**

Llenado

```
Proceso Matrices
    Dimension m[3,3]
    Definir i, j Como Entero
    Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
        Para j <- 1 Hasta 3 Hacer
            m[i,j] <- i * j
        FinPara
    FinPara
    // (continúa)
```

Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal

- **Acción a realizar:** Mostrar la matriz y calcular el total por fila.
- **Punto de Interacción (Pregunta para la Clase):** ¿Qué cambiaría para obtener los totales por columna?
- **Bloque de Referencia:**

Matrices.psc

```
Proceso Matrices
    Dimension m[3,3]
    Definir i, j Como Entero
    Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
        Para j <- 1 Hasta 3 Hacer
            m[i,j] <- i * j
        FinPara
    FinPara
    Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
        Para j <- 1 Hasta 3 Hacer
            Escribir Sin Saltar m[i,j], " "
        FinPara
        Escribir ""
    FinPara
FinProceso
```

Totales por fila

```
Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
    totalFila <- 0
    Para j <- 1 Hasta 3 Hacer
        totalFila <- totalFila + m[i,j]
```

```
    FinPara
    Escribir "Total fila ", i, ": ", totalFila
FinPara
```

Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final

- **Acción a realizar:** Ejecutar y comparar con la prueba de escritorio.
- **Resultado Esperado en Pantalla:** Se muestra la tabla y los totales.

Salida esperada en consola / navegador

```
1 2 3
2 4 6
3 6 9
Total fila 1: 6
Total fila 2: 12
Total fila 3: 18
```

4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas

Falla / Mensaje de Error Común	Causa Raíz Frecuente	Solución Aplicada
Subscript out of range	Índice fuera de la dimensión.	Verificar límites de ambos ciclos.
Se muestra una sola columna	Falta el salto de línea después de cada fila.	Escribir una línea vacía al terminar el ciclo interno.
Filas y columnas invertidas	Orden de índices incorrecto.	m[fila, columna].
Total acumulado entre filas	totalFila no se reinicia.	Asignar 0 al inicio de cada fila.
Matriz sin inicializar	Se usa antes de llenarla.	Inicializar con ciclos.

5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)

Esta sección servirá como registro histórico para los auxiliares que impartan la práctica en los siguientes semestres.

- **Punto de Mayor Dificultad para el Estudiante:** Distinguir fila y columna y el orden de los ciclos.
- **Dificultades Técnicas Encontradas:** Escribir sin salto de línea en PSeInt (Escribir Sin Saltar).
- **Recomendaciones para Futuras Sesiones:** Usar una tabla de escritorio proyectada para seguir i y j.

6. Referencias

Tipo de Recurso	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	https://pseint.sourceforge.net/
Libro de Texto (Si aplica)	Joyanes (2008).
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 de la Lectura S9.
Repositorio de Código (Si aplica)	No aplica